

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:13:34

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_hierro_17
```

Fecha de generación: 2025-11-09 23:13:34

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:13:34

1. Carga y Limpieza de Datos

Encontrados 20 archivos .parquet en: /home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_hierro_17

¡Concatenación completa!

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1602729 filas.

df_new.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	
x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err	
sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number			
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.902671	30.432863	51.987657	90000	1	13.859973	rejected		False
287.313980	-367.653349	5.375735	466.602945	14.154615	90000	85.541343	6.575769	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	10			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.902671	30.432863	51.987657	90000	2	11.435610	rejected		False
287.313980	-367.653349	5.375735	466.602945	14.154615	90000	85.541343	6.575769	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	10			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.902671	30.432863	51.987657	90000	3	17.444189	rejected		False
287.313980	-367.653349	5.375735	466.602945	14.154615	90000	85.541343	6.575769	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	10			
3	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.902671	30.432863	51.987657	90001	1	12.674660	rejected		False
427.139539	-181.298410	5.881783	464.022951	13.445944	90001	83.375118	6.633542	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	10			
4	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1	17.975913	30.802101	52.045924	Fe			
17.902671	30.432863	51.987657	90001	2	13.768091	rejected		False
427.139539	-181.298410	5.881783	464.022951	13.445944	90001	83.375118	6.633542	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	iron	10			

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23416 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10000:Shower_1:Use_1			17.975913	30.802101	52.045924	
Fe	17.902671	30.432863	51.987657				
81	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10001:Shower_1:Use_1			17.994765	13.483713	117.628106	
Fe	17.905721	13.341926	116.970668				
168	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10002:Shower_1:Use_1			17.522267	38.507404	180.669175	
Fe	17.330310	38.291762	182.104168				
228	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10003:Shower_1:Use_1			17.834125	53.676944	13.994681	
Fe	17.625343	53.528825	14.258583				
285	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_10004:Shower_1:Use_1			17.760264	50.981789	166.869255	
Fe	17.697603	50.435045	166.658653				

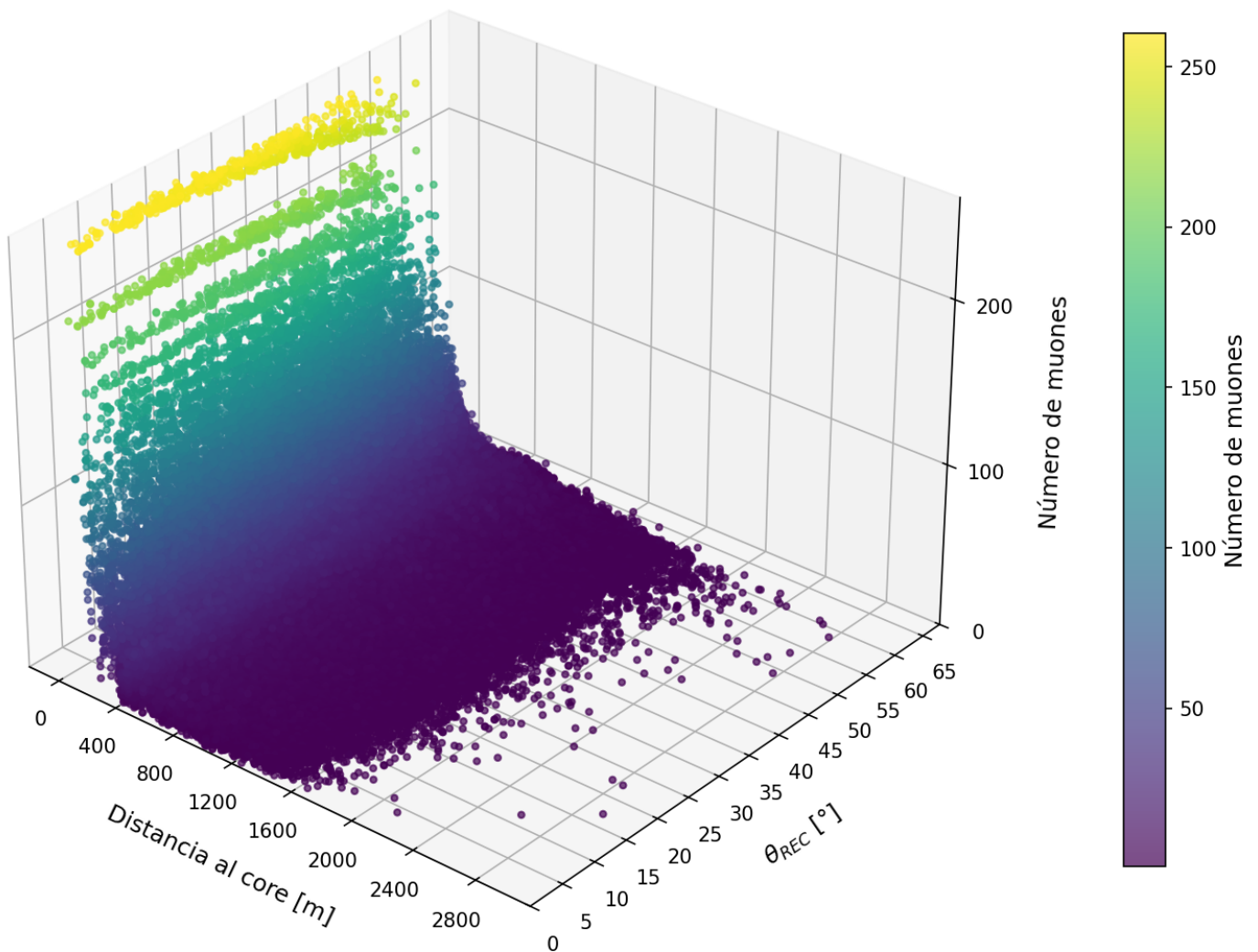
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:13:40

2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Número de muones vs distancia al core y θ



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:21

3. Análisis de Resolución

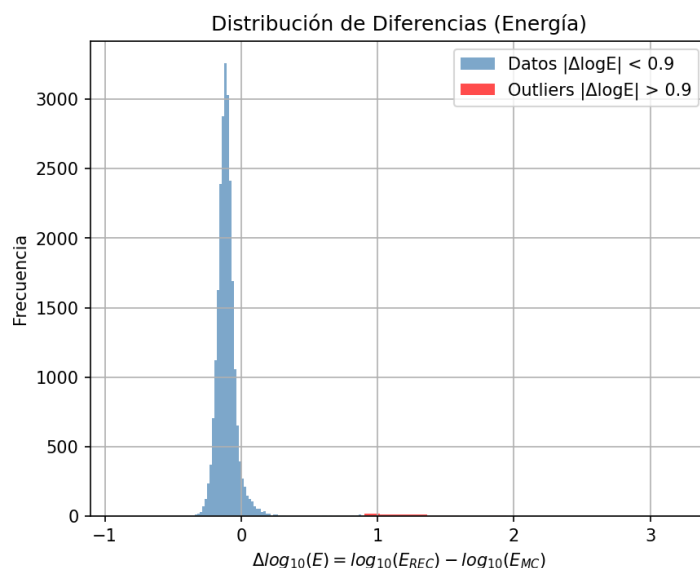
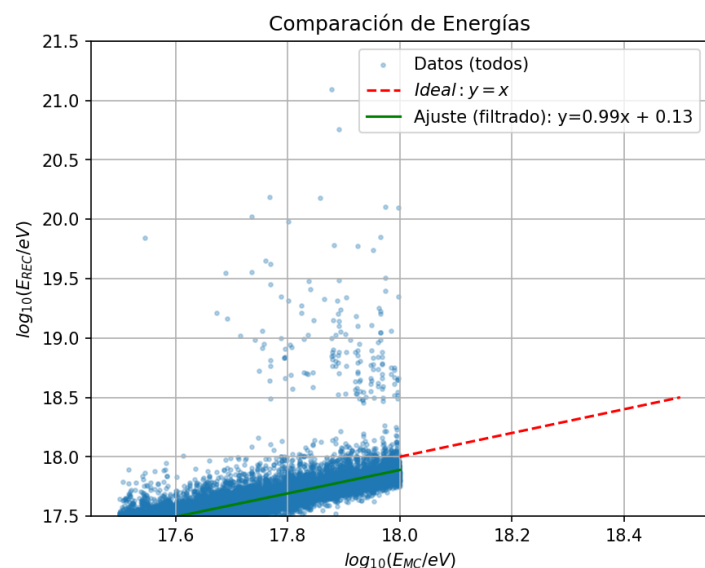
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.6$):

Pendiente (m): 0.9866

Ordenada (b): 0.1295

R^2 del ajuste: 0.7547



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

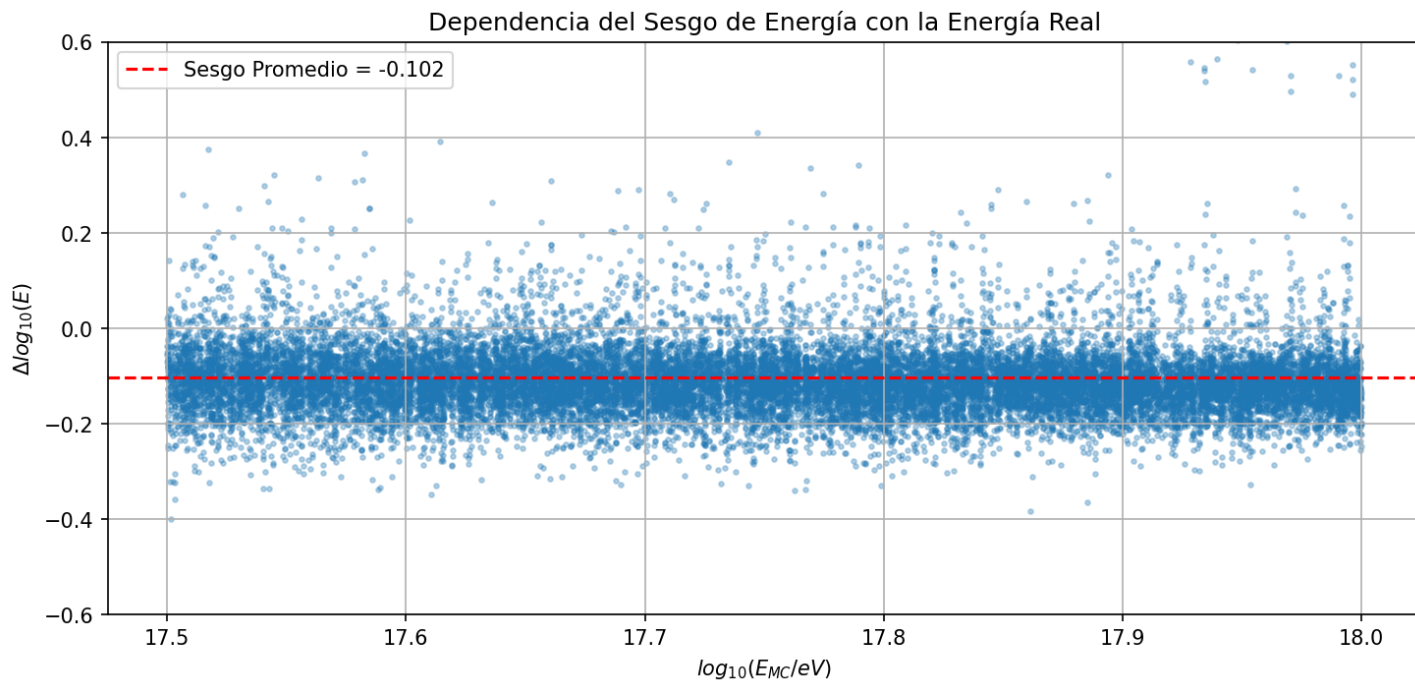
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1025

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1247

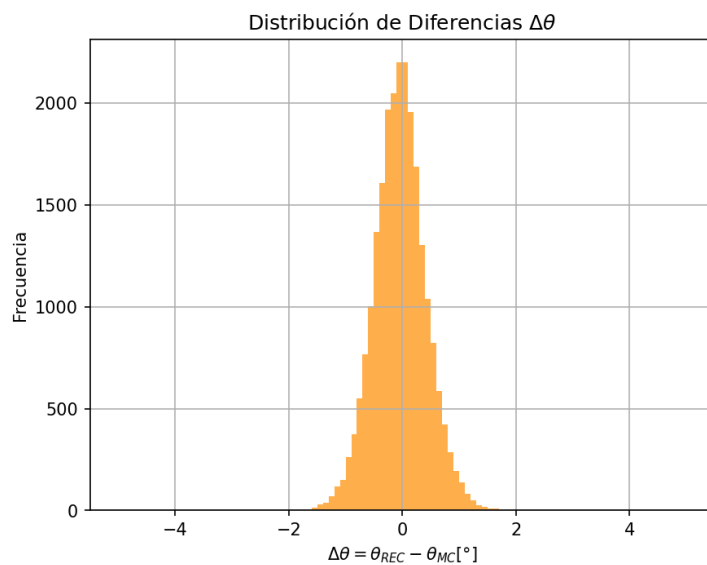
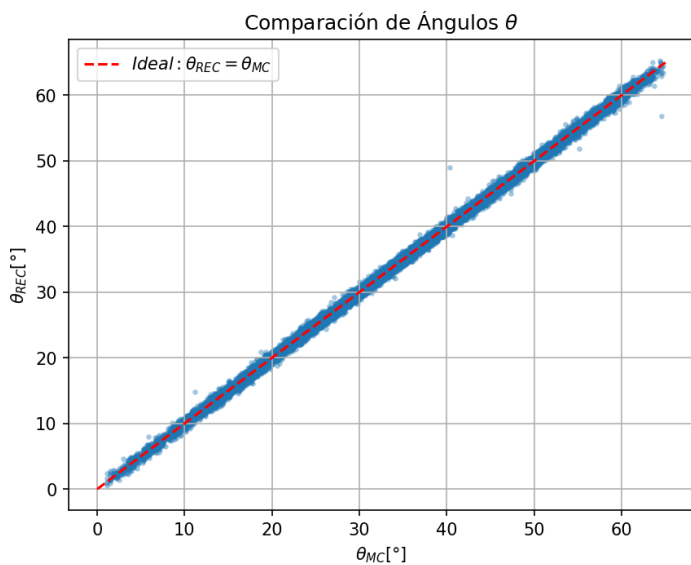
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:23



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0387°

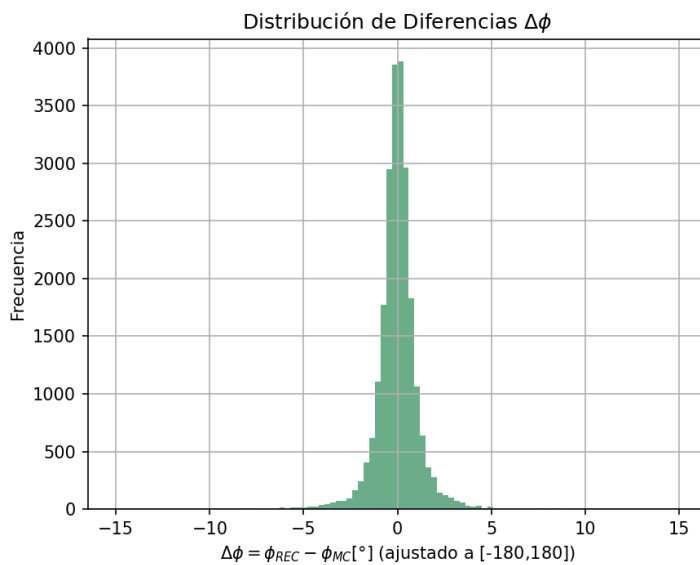
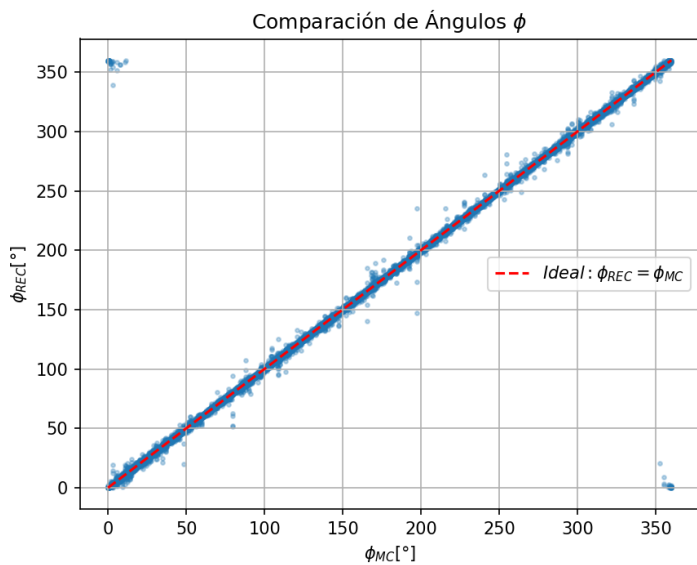
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.4623°

Eventos con $|\Delta\theta| > 10.0^\circ$: 0 (de 23416 eventos, 0.00%)

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:26



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0030°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.4831°

Eventos con $|\Delta\phi| > 15.0^\circ$: 25 (de 23416 eventos, 0.11%)

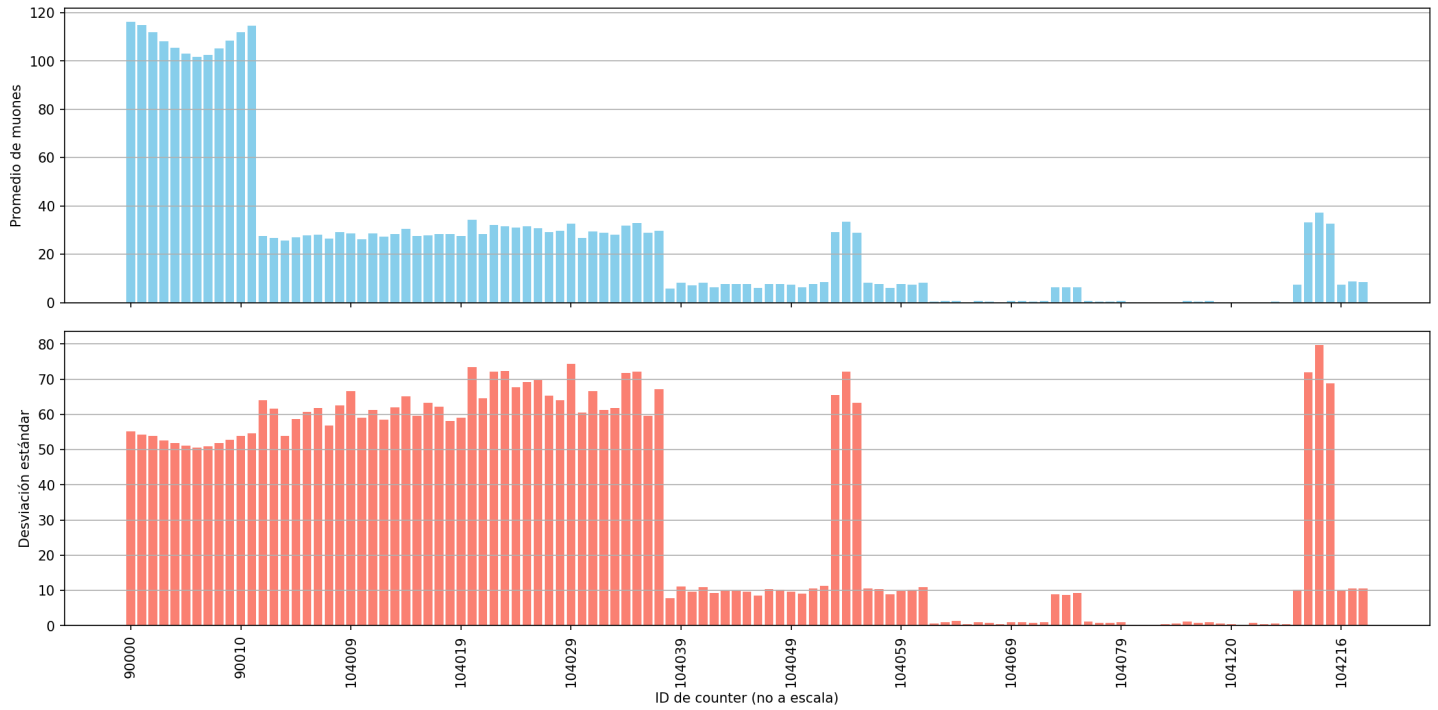
Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:26

4. Uniformidad por Counter

Mostrando 113 counters con señal (de 211 totales)

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

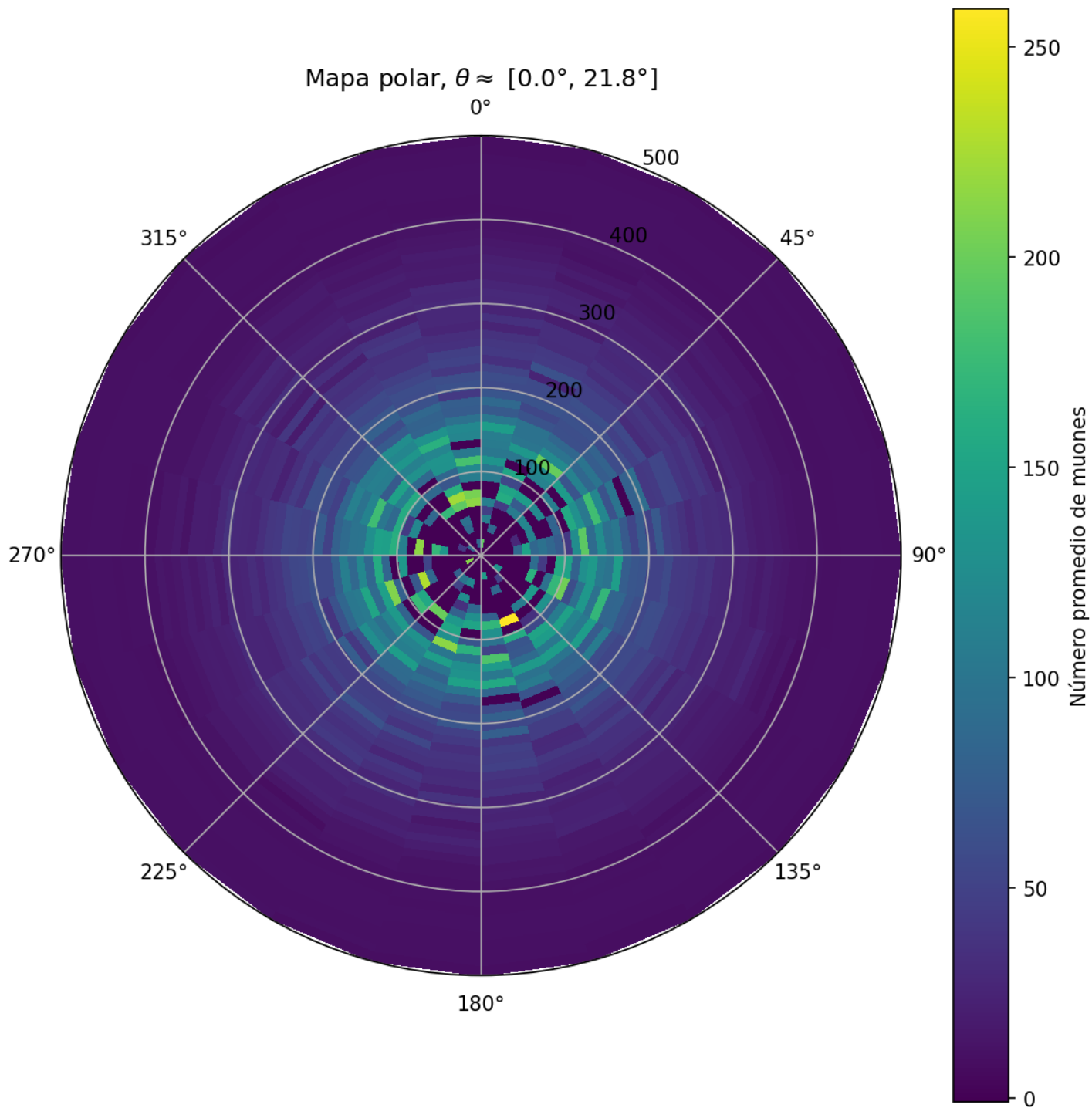
Generado: 2025-11-09 23:15:28

5. Mapas Polares por Bin de Theta

Rango de Theta en los datos: $[0.51^\circ, 65.23^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.76, 31.62, 39.95, 47.85, 55.98, 65.23]$

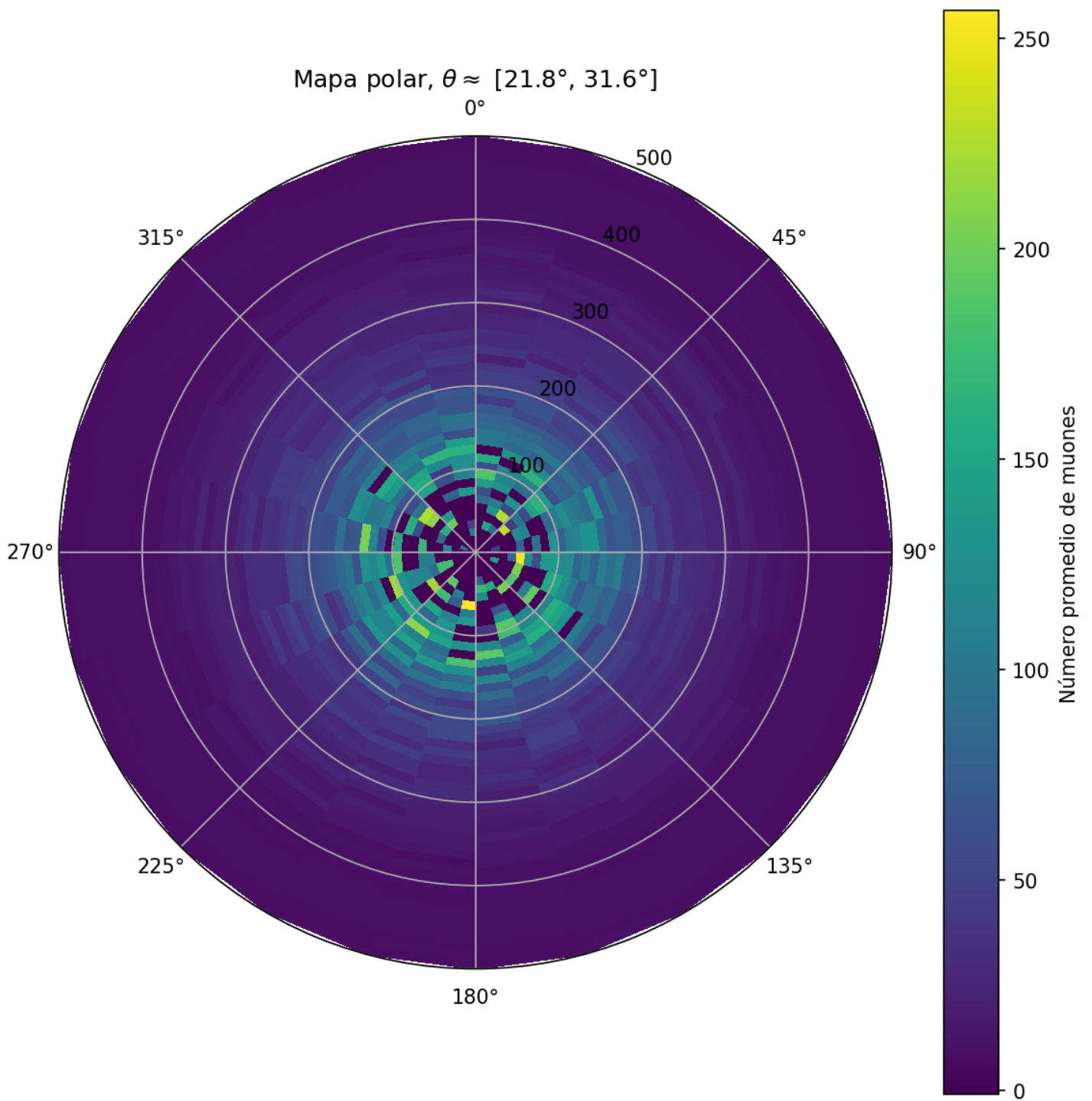
Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

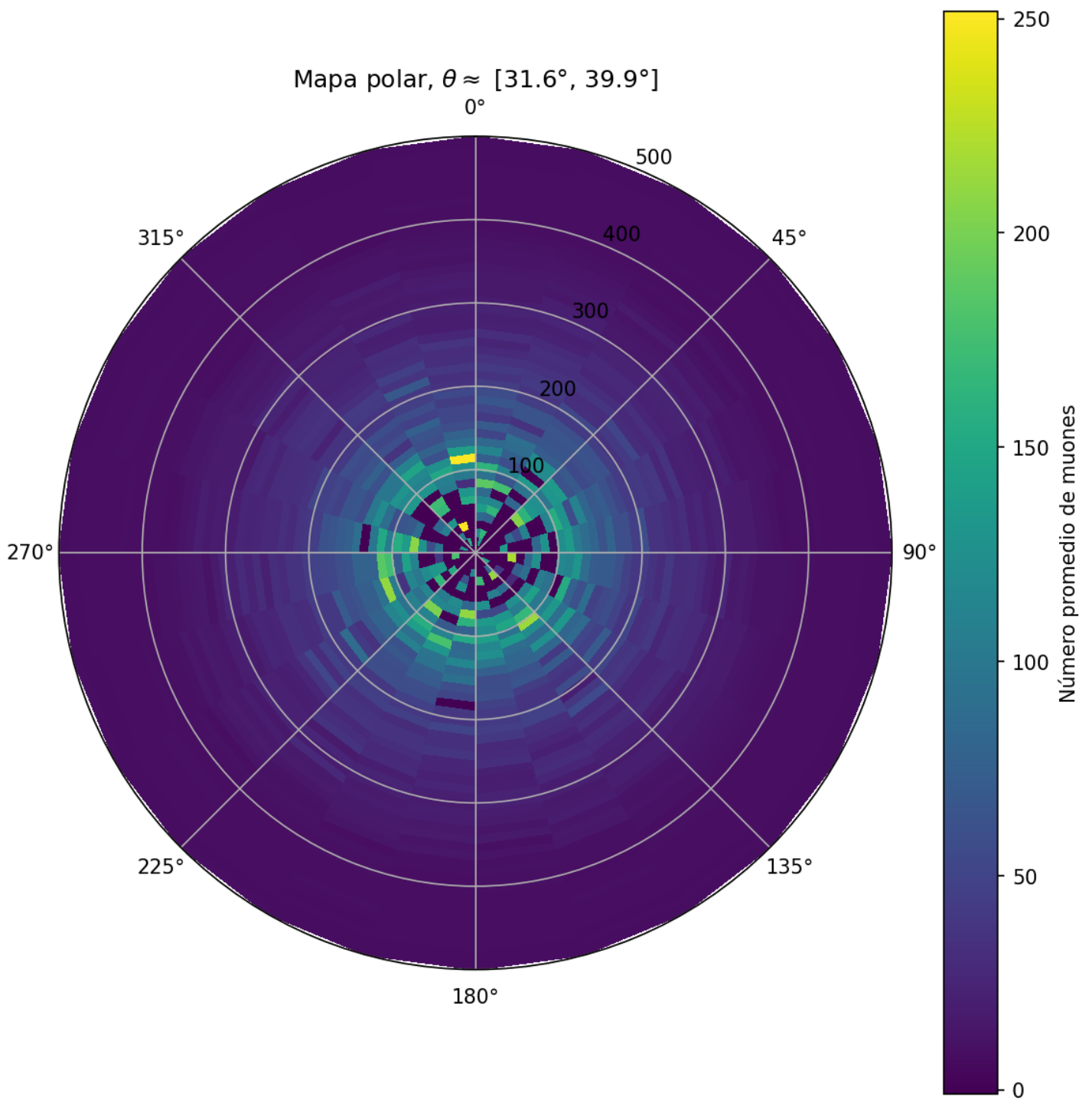
Generado: 2025-11-09 23:15:30



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

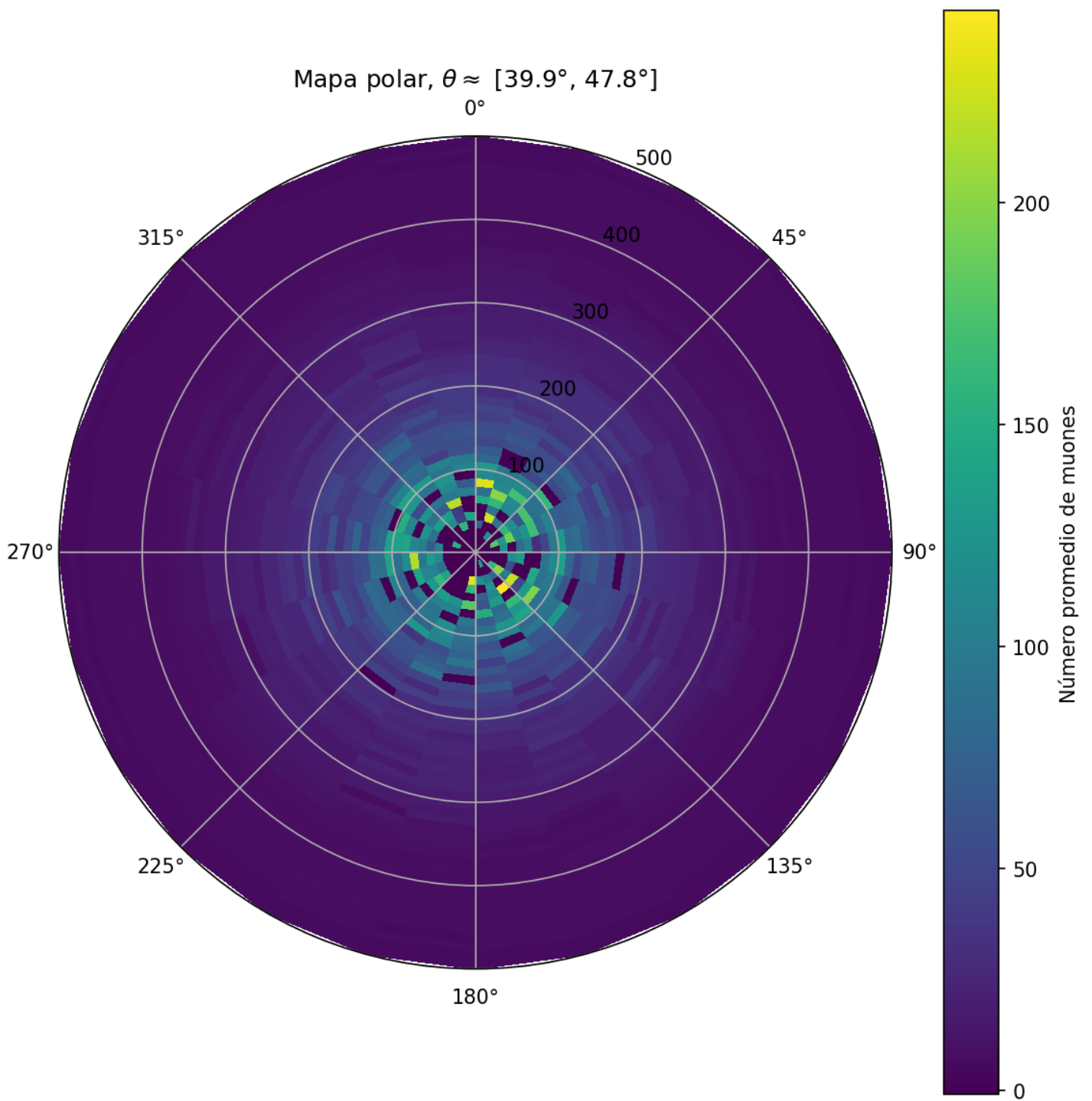
Generado: 2025-11-09 23:15:31



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [39.9^\circ, 47.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

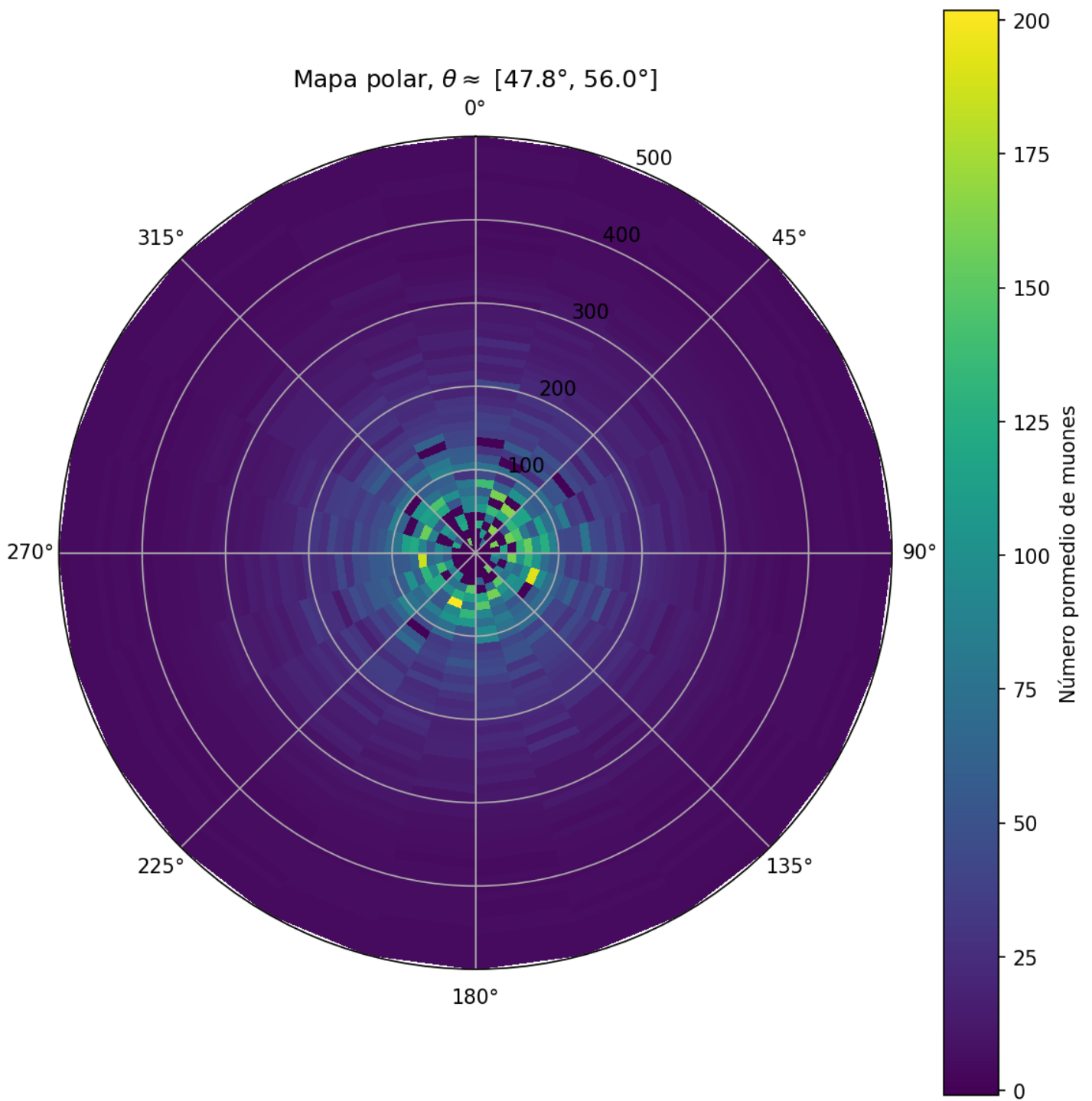
Generado: 2025-11-09 23:15:32



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.8^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

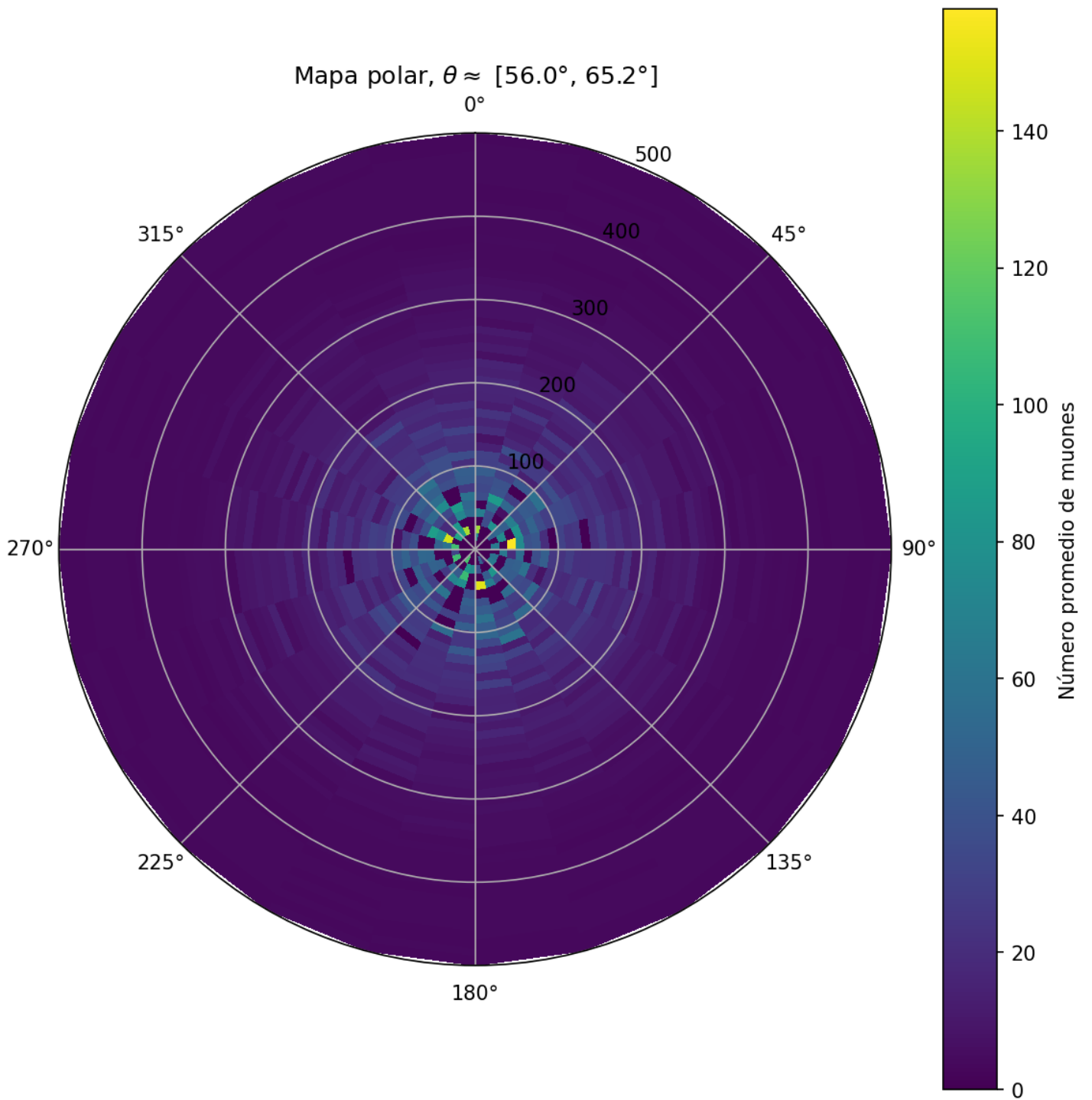
Generado: 2025-11-09 23:15:32



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:33



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

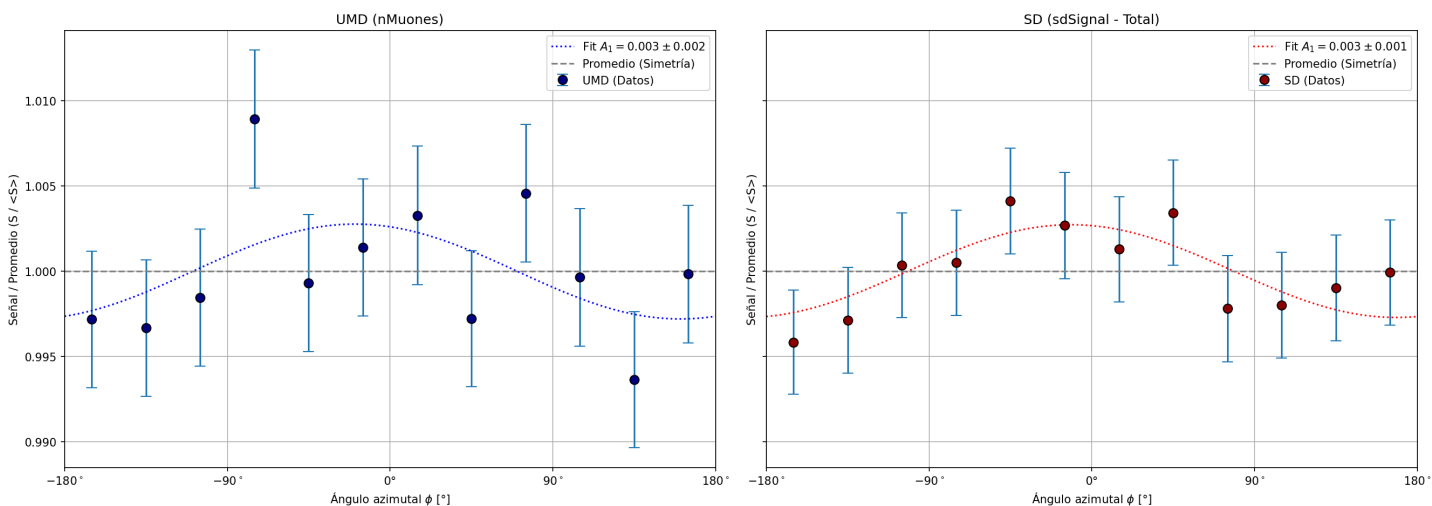
Generado: 2025-11-09 23:15:33

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 837798 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

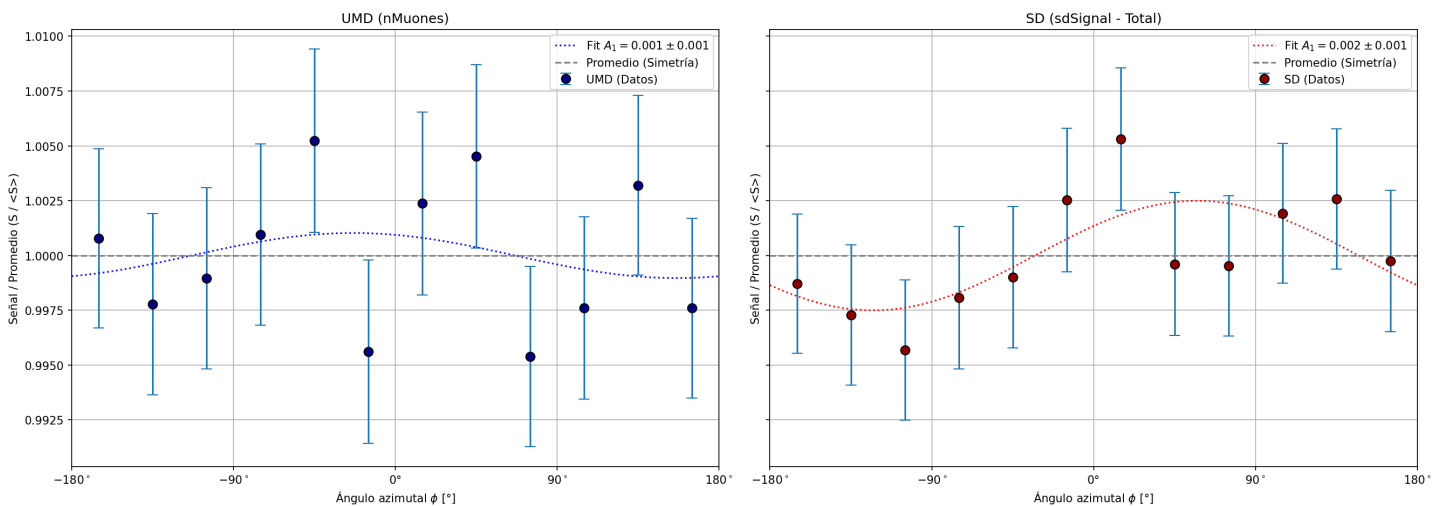
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 142560 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 148320 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

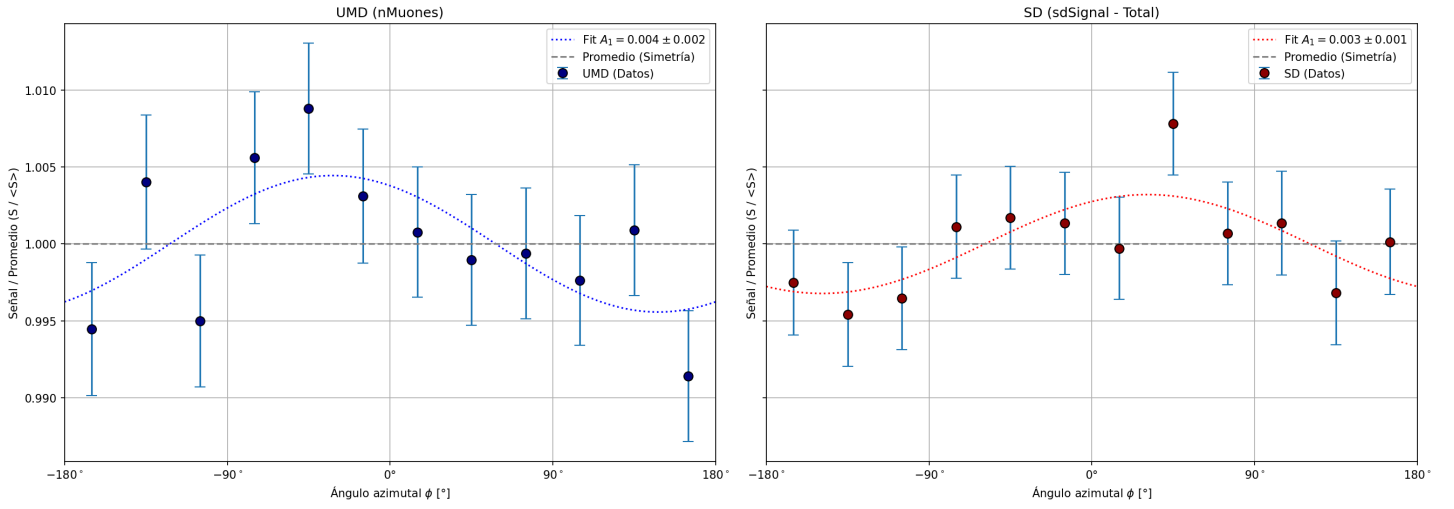


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 39.9°]): 151272 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

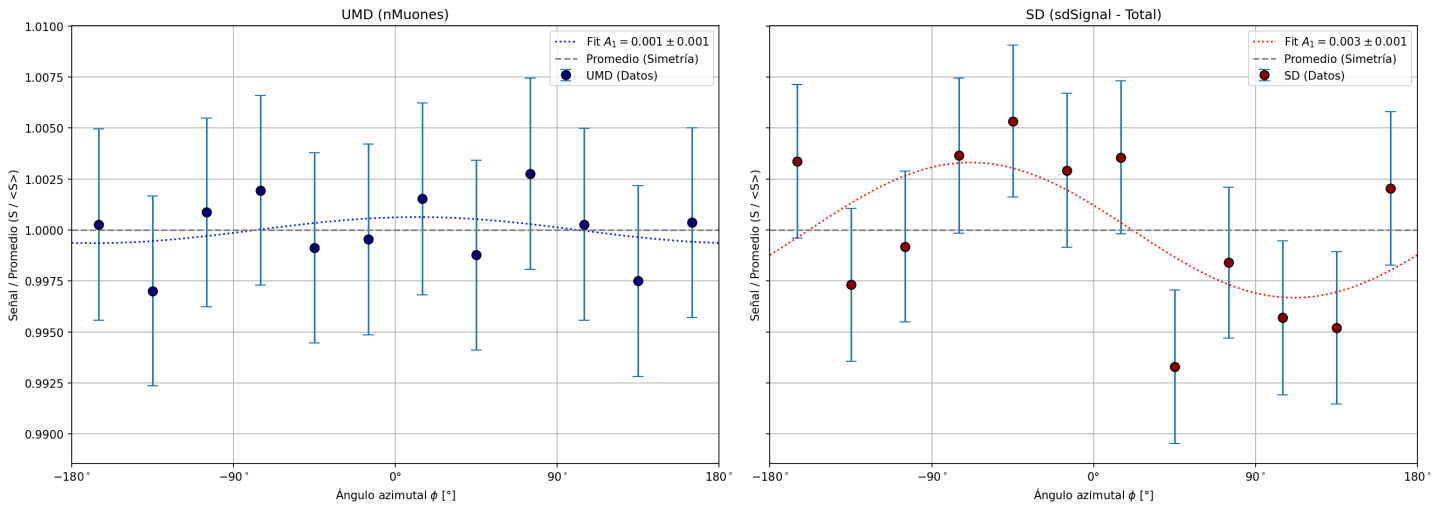
Generado: 2025-11-09 23:15:39

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$



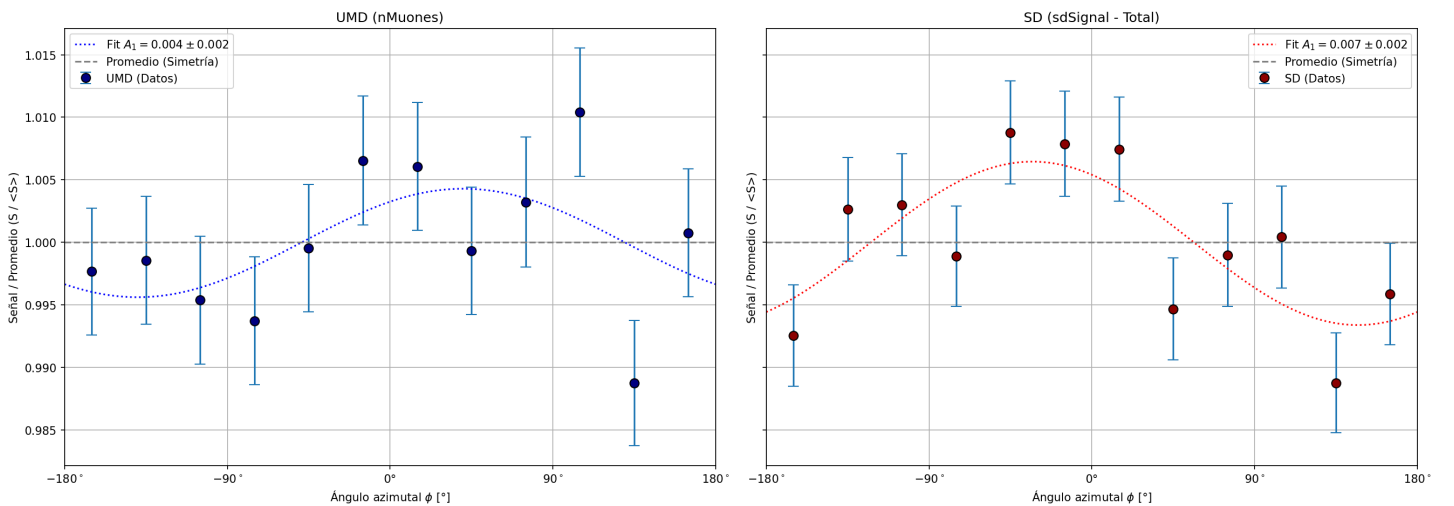
Procesando bin de theta 3 ([39.9°, 47.8°]): 146550 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [39.9^\circ, 47.8^\circ]$



Procesando bin de theta 4 ([47.8°, 56.0°]): 150945 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.8^\circ, 56.0^\circ]$

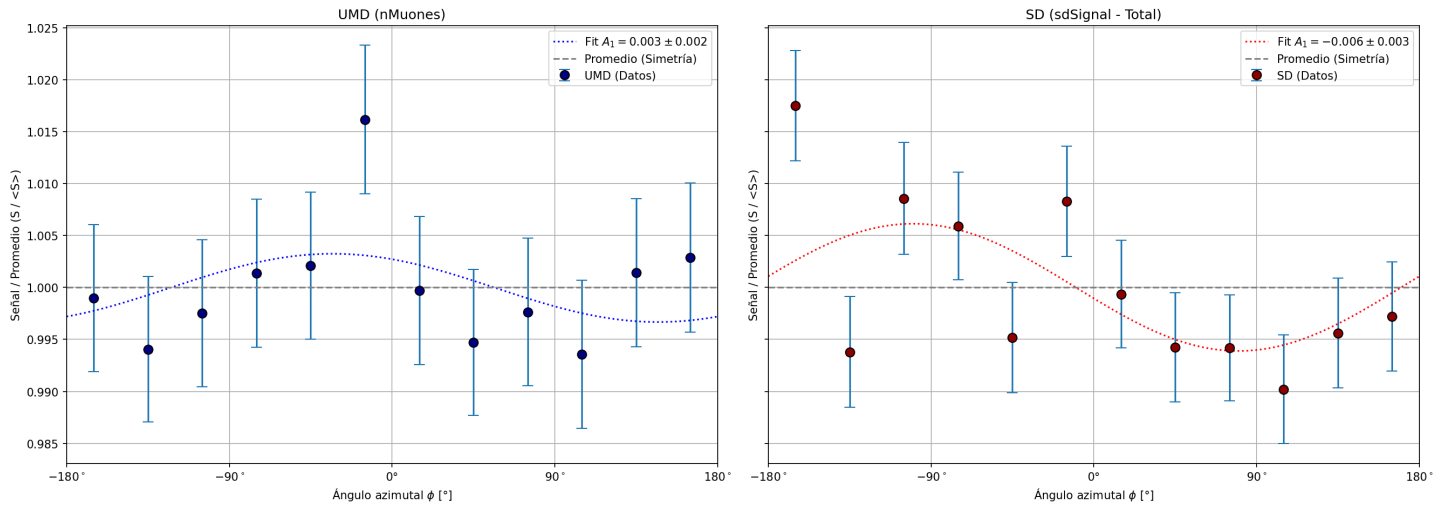


Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:42

Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.2°]): 98151 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-09 23:15:44

7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.002779	0.001591	-19.384636	142560
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.002718	0.000731	-11.539309	142560
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	0.001027	0.001465	-23.400096	148320
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.002500	0.000858	57.367229	148320
4	2	[31.6°, 39.9°]	UMD	0.004434	0.001688	-31.660059	151272
5	2	[31.6°, 39.9°]	SD	0.003212	0.001034	30.826273	151272
6	3	[39.9°, 47.8°]	UMD	0.000640	0.000746	12.096308	146550
7	3	[39.9°, 47.8°]	SD	0.003313	0.001421	-68.428173	146550
8	4	[47.8°, 56.0°]	UMD	0.004335	0.002296	40.486917	150945
9	4	[47.8°, 56.0°]	SD	0.006531	0.001844	-32.857858	150945
10	5	[56.0°, 65.2°]	UMD	0.003284	0.002481	-32.845528	98151
11	5	[56.0°, 65.2°]	SD	-0.006122	0.003045	80.006904	98151

--- FIN DEL REPORTE ---